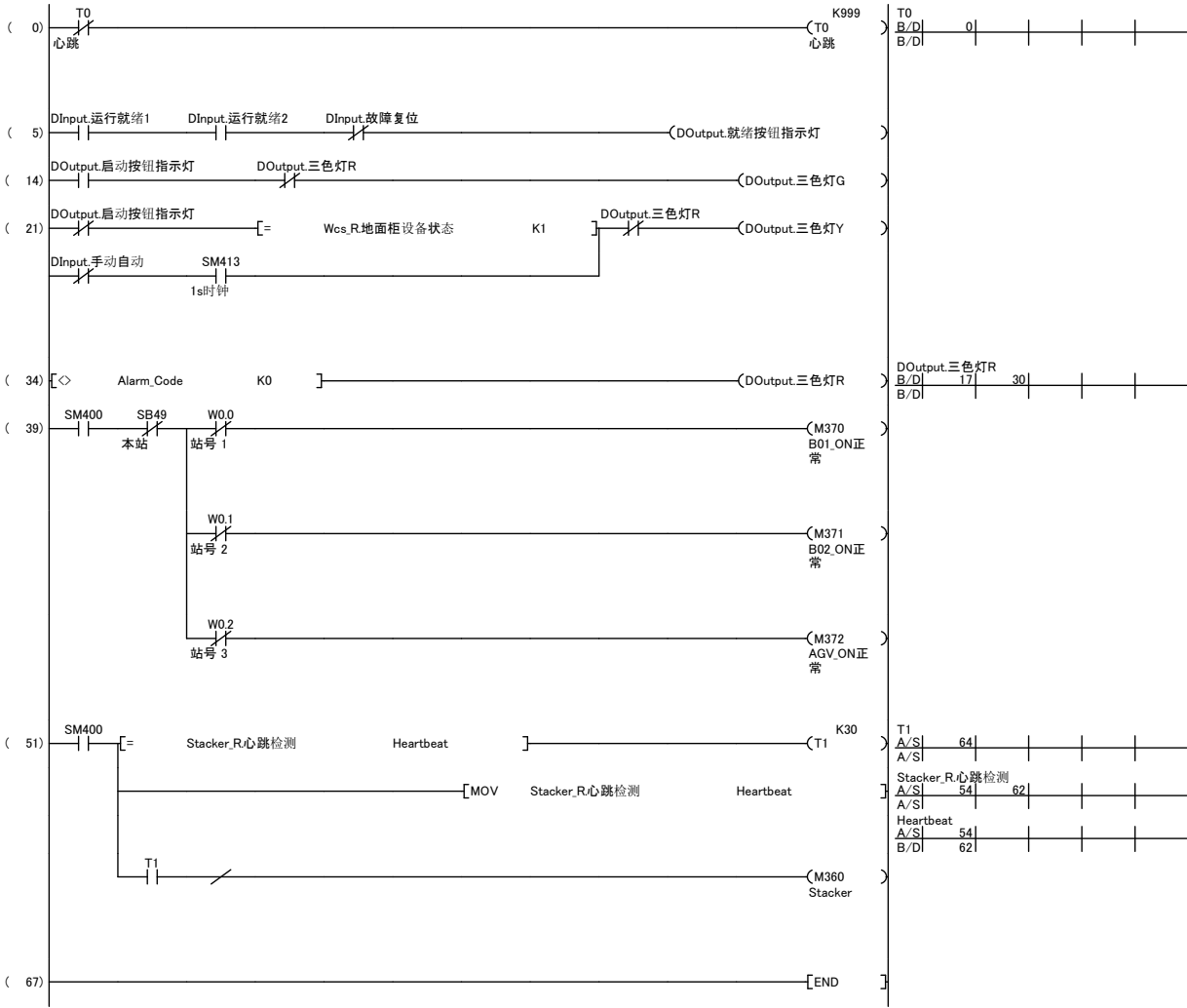




## 数据名 : Alarm

```
IF DInput.输入电源=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=1;
END_IF;

IF DInput.柜机空调故障=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=2;
END_IF;

IF DInput.光通讯传感器故障 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=3;
END_IF;

IF E_Stop=FALSE AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=4;
END_IF;

IF (DInput.B01急停回路1=FALSE OR DInput.B01急停回路2=FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=5;
END_IF;

IF (DInput.B01光栅回路1=FALSE OR DInput.B01光栅回路2=FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=6;
END_IF;

IF (DInput.B01安全门回路1=FALSE OR DInput.B01安全门回路2=FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=7;
END_IF;

IF (DInput.B02急停回路1=FALSE OR DInput.B02急停回路2=FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=8;
END_IF;

IF (DInput.B02光栅回路1=FALSE OR DInput.B02光栅回路2=FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=9;
END_IF;

IF (DInput.B02安全门回路1=FALSE OR DInput.B02安全门回路2=FALSE ) AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=10;
END_IF;

IF Stacker_R.错误码<>0 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=11;
END_IF;

IF CCLink_R1.错误码<>0 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=12;
END_IF;

IF CCLink_R2.错误码<>0 AND Alarm_Code=0 THEN
    Alarm_Code=13;
END_IF;

(*故障复位*)
IF (HMI故障复位 OR DInput.故障复位) AND Alarm_Code<>0 THEN
    Alarm_Code=0;
    CCLink.W1.出库站台任务ID=0;
    CCLink.W2.出库站台任务ID=0;
    CCLink.W1.货叉站台任务ID=0;
    CCLink.W2.货叉站台任务ID=0;
    CCLink.W1.允许出料到AGV=0;
    CCLink.W2.允许出料到AGV=0;
    Alone.任务ID=0;
    Alone.任务类型=0;
    Stacker_W.任务ID=0;
    Stacker_W.任务类型=0;
    Wcs.W.任务ID=0;
    Wcs.W.任务类型=0;
END_IF;

IF Alarm_Code<>0 AND NOT 上升沿 THEN
    HMI画面编号=5;
END_IF;
上升沿:=Alarm_Code<>0;
```

## 数据名 : CC\_Link

```
(* 1# RX/RX 0000-002F RWr/RWw 0100-012F*) (* 主站X1000(48点) Y1000(48点) RWw-D4000(48点) RWr-D3000(48点) *)
(* 2# RX/RX 0030-005F RWr/RWw 0130-015F*) (* 主站X1030(48点) Y1030(48点) RWw-D4048(48点) RWr-D3048(48点) *)
(* 3# RX/RX 0060-008F RWr/RWw 0160-018F*) (* 主站X1060(48点) Y1060(48点) RWw-D4096(48点) RWr-D3096(48点) *)
```

(\*W\*)

```
CCLink_W1心跳下发=TN0;
CCLink_W2心跳下发=TN0;
AGV_W心跳指令=TN0;
```

(\*B01-B02 RWw \*)

```
CCLink_W1A01_Mode=Mode;
CCLink_W2A01_Mode=Mode;
```

(\*RY\*)

```
CCLink_W1_Control_Bit故障复位=DInput故障复位;
CCLink_W2_Control_Bit故障复位=DInput故障复位;
CCLink_W1_Control_Bit取货中=Stacker_R.Status.Bit取货中 AND Stacker_W.入库台编号=1;
CCLink_W2_Control_Bit取货中=Stacker_R.Status.Bit取货中 AND Stacker_W.入库台编号=2;
CCLink_W1_Control_Bit放货中=Stacker_R.Status.Bit放货中 AND Stacker_W.出库台编号=3;
CCLink_W2_Control_Bit放货中=Stacker_R.Status.Bit放货中 AND Stacker_W.出库台编号=4;
```

(\*允许入库-出库\*)

```
IF M370 THEN
```

```
Stacker_W.允许取货B01=CCLink_R1堆垛机允许取货1002;
Stacker_W.允许放货B01=CCLink_R1堆垛机允许放货1004;
```

```
ELSE
```

```
Stacker_W.允许取货B01=0;
Stacker_W.允许放货B01=0;
```

```
END IF;
```

```
IF M371 THEN
```

```
Stacker_W.允许取货B02=CCLink_R2堆垛机允许取货1002;
Stacker_W.允许放货B02=CCLink_R2堆垛机允许放货1004;
```

```
ELSE
```

```
Stacker_W.允许取货B02=0;
Stacker_W.允许放货B02=0;
```

```
END IF;
```

(\*AGV交互\*)

```
AGV_WB01.出库AGV目的=CCLink_R1.出库AGV目的地;
AGV_WB02.出库AGV目的=CCLink_R2.出库AGV目的地;
AGV_WB01.出库AGV放货完成=CCLink_R1.出库AGV放货完成;
AGV_WB02.出库AGV放货完成=CCLink_R2.出库AGV放货完成;
```

## 数据名 : Func

```

(*急停*)
E_Stop:=DInput.A01安全回路1 AND DInput.A01安全回路2
IF E_Stop=FALSE OR Alarm_Code<>0 OR mode=2 OR DOutput.就绪按钮指示灯=FALSE THEN
    DOutput.启动按钮指示灯:=FALSE;
    DOutput.暂停按钮指示灯:=FALSE;
END_IF;

(*启动按钮*)
IF DInput.启动 AND DOutput.就绪按钮指示灯 AND mode<=1 AND Alarm_Code=0 AND DOutput.暂停按钮指示灯=FALSE AND DInput.故障复位=FALSE THEN
    DOutput.启动按钮指示灯:=TRUE;
END_IF;

(*暂停按钮*)
IF DInput.暂停 AND DOutput.启动按钮指示灯 THEN
    DOutput.暂停按钮指示灯:=TRUE;
    DOutput.启动按钮指示灯:=FALSE;
END_IF;

OUT_T(Stacker_R.自动流程字=0 AND CCLink.R1.入库流程字=0 AND CCLink.R1.出库流程字=0 AND
    CCLink.R2.入库流程字=0 AND CCLink.R2.出库流程字=0 AND DOutput.暂停按钮指示灯,TC3,30);
IF TC3 THEN
    DOutput.暂停按钮指示灯:=FALSE;
END_IF;

(*堆垛机紧急停止*)
IF E_Stop=FALSE OR DInput.B01急停回路1=FALSE OR DInput.B02急停回路1=FALSE OR
    DInput.B01光栅回路1=FALSE OR DInput.B02光栅回路1=FALSE OR DInput.B01安全门回路1=FALSE OR DInput.B02安全门回路1=FALSE THEN
    Stacker_W.紧急停止:=1;
ELSE
    Stacker_W.紧急停止:=0;
END_IF;

(*地面柜设备状态*)
Wcs_R.地面柜设备状态:=0;
IF DOutput.启动按钮指示灯 AND mode<=1 AND Alarm_Code=0 THEN
    Wcs_R.地面柜设备状态:=1;
END_IF;
IF Alarm_Code<>0 THEN
    Wcs_R.地面柜设备状态:=2;
END_IF;

(*模式*)
IF DInput.手动自动=FALSE THEN
    mode:=2;
ELSE
    IF DInput.单机联机=FALSE THEN
        mode:=1;
    ELSE
        mode:=0;
    END_IF;
END_IF;

(*模式显示*)
自动联机模式状态:=Mode=0;
自动单机模式状态:=Mode=1;
手动模式状态:=Mode=2;

(*任务类型显示*)
HMI.单机入库类型:=Alone.任务类型=1;
HMI.单机出库类型:=Alone.任务类型=2;
HMI.单机移库类型:=Alone.任务类型=3;
HMI.联机入库类型:=Wcs.W.任务类型=1;
HMI.联机出库类型:=Wcs.W.任务类型=2;
HMI.联机移库类型:=Wcs.W.任务类型=3;
HMI.Auto.入库类型:=Stacker.W.任务类型=1;
HMI.Auto.出库类型:=Stacker.W.任务类型=2;
HMI.Auto.移库类型:=Stacker.W.任务类型=3;

(*语言切换*)
IF 语言显示>3 OR 语言显示=0 THEN
    语言显示:=1;
END_IF;
INCP(语言切换.语言显示);

(*密码权限-管理者*)
IF DInput.管理者=FALSE THEN
    密码权限:=0;
    DOutput.HA01声音通道4=FALSE;
ELSE
    DOutput.HA01声音通道4=TRUE;
END_IF;

(*-----库存有无计算-----*)
(* LEN(1,入库RFID编码D98)*)
AO1:=0;
AO2:=0;
FOR AO1:=1 TO 14 DO
    FOR AO2:=1 TO 5 DO
        IF inventory_1[AO1].层[AO2]<>' ' THEN
            inventory_Bit1[AO1].层[AO2]:=TRUE;
        ELSE
            inventory_Bit1[AO1].层[AO2]:=FALSE;
        END_IF;
    END_IF;
END_IF;

```

## 数据名 : Func

```

    IF inventory_2[ AO1]层[AO2]<> THEN
        inventory.Bit2[AO1]层[AO2]=TRUE;
    ELSE
        inventory.Bit2[AO1]层[AO2]=FALSE;
    END IF;
END FOR;
END FOR;

(*计算空闲库位*)
Temp:=FALSE;
IF Single.Machine.计算空闲库位 AND Mode=1 THEN
    AO1:=0;
    AO2:=0;
    Alone.任务类型:=1;
    FOR AO1:=1 TO 14 DO
        FOR AO2:=1 TO 5 DO
            IF inventory.Bit1[AO1]层[AO2]=FALSE THEN
                Alone.终点排:=1;
                Alone.终点列:=AO1;
                Alone.终点层:=AO2;
                Temp:=TRUE;
                EXIT;
            END IF;
            IF inventory.Bit2[AO1]层[AO2]=FALSE THEN
                Alone.终点排:=2;
                Alone.终点列:=AO1;
                Alone.终点层:=AO2;
                Temp:=TRUE;
                EXIT;
            END IF;
        END FOR;
    END FOR;
    IF Temp THEN
        EXIT;
    END IF;
END FOR;
END IF;

(*库存清空*)
IF 库存清空 THEN
    AO1:=0;
    AO2:=0;
    FOR AO1:=1 TO 14 DO
        FOR AO2:=1 TO 5 DO
            inventory_1[ AO1]层[AO2]:=;
            inventory_2[ AO1]层[AO2]:=;
        END FOR;
    END FOR;
END IF;

(*库存查询*)
IF Single.Machine.查询 AND Single.Machine.成功=FALSE AND Single.Machine.失败=FALSE THEN
    Single.Machine.所在排:=0;
    Single.Machine.所在列:=0;
    Single.Machine.所在层:=0;
    Alone.任务类型:=2;
    AO1:=0;
    AO2:=0;
    FOR AO1:=1 TO 14 DO
        FOR AO2:=1 TO 5 DO
            IF Single.Machine.输入RFID编码= inventory_1[ AO1]层[AO2] THEN
                Single.Machine.所在排:=1;
                Single.Machine.所在列:=AO1;
                Single.Machine.所在层:=AO2;
                Single.Machine.成功:=TRUE;
                Single.Machine.失败:=FALSE;
                Alone.起点排:=Single.Machine.所在排;
                Alone.起点列:=Single.Machine.所在列;
                Alone.起点层:=Single.Machine.所在层;
                EXIT;
            END IF;
            IF Single.Machine.输入RFID编码= inventory_2[ AO1]层[AO2] THEN
                Single.Machine.所在排:=2;
                Single.Machine.所在列:=AO1;
                Single.Machine.所在层:=AO2;
                Single.Machine.成功:=TRUE;
                Single.Machine.失败:=FALSE;
                Alone.起点排:=Single.Machine.所在排;
                Alone.起点列:=Single.Machine.所在列;
                Alone.起点层:=Single.Machine.所在层;
                EXIT;
            END IF;
        END FOR;
    END FOR;
    IF AO1=14 AND AO2=5 THEN
        Single.Machine.失败:=TRUE;
        Single.Machine.成功:=FALSE;
        Single.Machine.所在排:=0;
        Single.Machine.所在列:=0;
        Single.Machine.所在层:=0;
        Alone.起点排:=Single.Machine.所在排;
        Alone.起点列:=Single.Machine.所在列;
        Alone.起点层:=Single.Machine.所在层;
    END IF;
END IF;

```

## 数据名 : Func

```

    END_IF;
  END_FOR;
  IF Single_Machine.成功 THEN
    EXIT;
  END_IF;
  END_FOR;
END_IF;

OUT_T(Single_Machine.查询=FALSE AND (Single_Machine.成功 OR Single_Machine.失败),TC230);
IF TC2 THEN
  (*rst(TS2TC2)*)
  Single_Machine.失败:=FALSE;
  Single_Machine.成功:=FALSE;
END_IF;

(*单机出库*)
IF 自动单机模式状态 AND Single_Machine.AGV目的<0 AND Single_Machine.出库台物料状态=1 AND Stacker_R.堆垛机状态=1 AND
  Single_Machine.所在排<0 AND Single_Machine.所在列<0 AND Single_Machine.所在层<0 THEN
  Single_Machine.允许出库条件:=TRUE;
  IF Single_Machine.允许出库条件 AND Single_Machine.出库按钮 THEN
    Alone.任务类型:=2;
    Alone.任务ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.当前任务ID)+1);
    Alone.起点排:=Single_Machine.所在排;
    Alone.起点列:=Single_Machine.所在列;
    Alone.起点层:=Single_Machine.所在层;
    IF Alone.出库台编号=3 THEN
      IF Out_CV[1].任务ID[1]=0 AND Out_CV[1].AGV目的地[1]=0 THEN
        Out_CV[1].任务ID[1]:=Alone.任务ID;
        Out_CV[1].AGV目的地[1]:=Single_Machine.AGV目的;
      ELSE
        Out_CV[1].任务ID[2]:=Alone.任务ID;
        Out_CV[1].AGV目的地[2]:=Single_Machine.AGV目的;
      END_IF;
    ELSEIF
      Alone.出库台编号=4 THEN
      IF Out_CV[2].任务ID[1]=0 AND Out_CV[2].AGV目的地[1]=0 THEN
        Out_CV[2].任务ID[1]:=Alone.任务ID;
        Out_CV[2].AGV目的地[1]:=Single_Machine.AGV目的;
      ELSE
        Out_CV[2].任务ID[2]:=Alone.任务ID;
        Out_CV[2].AGV目的地[2]:=Single_Machine.AGV目的;
      END_IF;
    END_IF;
    Single_Machine.所在排:=0;
    Single_Machine.所在列:=0;
    Single_Machine.所在层:=0;
    Single_Machine.AGV目的:=0;
    Single_Machine.出库按钮:=FALSE;
  END_IF;
ELSE
  Single_Machine.允许出库条件:=FALSE;
END_IF;

(*单机入库*)
IF 自动单机模式状态 AND Single_Machine.终点出库状态=1 AND Single_Machine.入库台物料状态=1 AND Stacker_R.堆垛机状态=1 AND
  ((Alone.入库台编号=1 AND Wcs_RB01.入库站台RFID读取值<*) OR (Alone.入库台编号=2 AND Wcs_RB02.入库站台RFID读取值<*)) THEN
  Single_Machine.允许入库条件:=TRUE;
  IF Single_Machine.允许入库条件 AND Single_Machine.入库按钮 THEN
    IF Alone.入库台编号=1 THEN
      入库RFID编码:=Wcs_RB01.入库站台RFID读取值;
      Alone.任务类型:=1;
      Alone.任务ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.当前任务ID)+1);
    ELSEIF
      Alone.入库台编号=2 THEN
      入库RFID编码:=Wcs_RB02.入库站台RFID读取值;
      Alone.任务类型:=1;
      Alone.任务ID:= DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.当前任务ID)+1);
    END_IF;
    Single_Machine.入库按钮:=FALSE;
  END_IF;
ELSE
  Single_Machine.允许入库条件:=FALSE;
END_IF;

(*AGV目的地地下发*)
IF 自动单机模式状态 AND CCLink_R1.Status.Bit.出库货叉台物料检测 AND CCLink_R1.设备状态=1 THEN
  IF CCLink_R1.站台1003任务ID= Out_CV[1].任务ID[1] AND CCLink_R1.站台1003任务ID<0 THEN
    CCLink_W1.允许出料到AGV:=Out_CV[1].AGV目的地[1];
    Out_CV[1].任务ID[1]=0;
    Out_CV[1].AGV目的地[1]=0;
  ELSEIF
    CCLink_R1.站台1003任务ID= Out_CV[1].任务ID[2] AND CCLink_R1.站台1003任务ID<0 THEN
    CCLink_W1.允许出料到AGV:=Out_CV[1].AGV目的地[2];
    Out_CV[1].任务ID[2]=0;
    Out_CV[1].AGV目的地[2]=0;
  END_IF;
END_IF;
IF 自动单机模式状态 AND CCLink_R2.Status.Bit.出库货叉台物料检测 AND CCLink_R2.设备状态=1 THEN
  IF CCLink_R2.站台1003任务ID= Out_CV[2].任务ID[1] AND CCLink_R2.站台1003任务ID<0 THEN
    CCLink_W2.允许出料到AGV:=Out_CV[2].AGV目的地[1];
    Out_CV[2].任务ID[1]=0;
    Out_CV[2].AGV目的地[1]=0;
  END_IF;

```

ST

2025/11/24

数据名 : Func

```
ELSIF
  CCLink_R2站台1003任务ID= Out_CV[2]任务ID[2] AND  CCLink_R2站台1003任务ID<>0 THEN
    CCLink_W2允许出料到AGV:=Out_CV[2]AGV目的地[2];
    Out_CV[2]任务ID:=0;
    Out_CV[2]AGV目的地[2]:=0;
  END_IF;
END_IF;

(*非单机模式*)
IF 自动单机模式状态=FALSE THEN
  Out_CV[1]任务ID[1]:=0;
  Out_CV[1]AGV目的地[1]:=0;
  Out_CV[1]任务ID[2]:=0;
  Out_CV[1]AGV目的地[2]:=0;
  Out_CV[2]任务ID[1]:=0;
  Out_CV[2]AGV目的地[1]:=0;
  Out_CV[2]任务ID[2]:=0;
  Out_CV[2]AGV目的地[2]:=0;
ELSIF
  CCLink_R1_Status.Bit.出库台物料检测=FALSE AND Stacker_R.任务状态<>2 AND Stacker_R.任务状态<>5 THEN
    Out_CV[1]任务ID[1]:=0;
    Out_CV[1]AGV目的地[1]:=0;
    Out_CV[1]任务ID[2]:=0;
    Out_CV[1]AGV目的地[2]:=0;
    B01CV_OutID:=0;
  ELSEIF
    CCLink_R2_Status.Bit.出库台物料检测=FALSE AND Stacker_R.任务状态<>2 AND Stacker_R.任务状态<>5 THEN
      Out_CV[2]任务ID[1]:=0;
      Out_CV[2]AGV目的地[1]:=0;
      Out_CV[2]任务ID[2]:=0;
      Out_CV[2]AGV目的地[2]:=0;
      B02CV_OutID:=0;
    END_IF;
  END_IF;
```

## 数据名 : IO

(\*输入\*)  
DInput.输入电源=X60;  
DInput.X01\_1=X61;  
DInput.A01安全回路1=X62;  
DInput.A01安全回路2=X63;  
DInput.X04\_1=X64;  
DInput.X05\_1=X65;  
DInput.X06\_1=X66;  
DInput.X07\_1=X67;  
DInput.X08\_1=X68;  
DInput.X09\_1=X69;  
DInput.X0A\_1=X6A;  
DInput.X0B\_1=X6B;  
DInput.柜机空调故障=X6C;  
DInput.光通讯传感器故障=X6D;  
DInput.X0E\_1=X6E;  
DInput.X0F\_1=X6F;  
  
DInput.手动自动=X70;  
DInput.单机联机=X71;  
DInput.X02\_2=X72;  
DInput.管理者=X73;  
DInput.故障复位=X74;  
DInput.就绪=X75;  
DInput.启动=X76;  
DInput.暂停=X77;  
DInput.灯光检查=X78;  
DInput.X09\_2=X79;  
DInput.运行就绪1=X7A;  
DInput.运行就绪2=X7B;  
DInput.X0C\_2=X7C;  
DInput.X0D\_2=X7D;  
DInput.驱动电源=X7E;  
DInput.X0F\_2=X7F;  
  
DInput.B01急停回路1=X80;  
DInput.B01急停回路2=X81;  
DInput.B01光栅回路1=X82;  
DInput.B01光栅回路2=X83;  
DInput.B01安全门回路1=X84;  
DInput.B01安全门回路2=X85;  
DInput.X06\_3=X86;  
DInput.X07\_3=X87;  
DInput.B02急停回路1=X88;  
DInput.B02急停回路2=X89;  
DInput.B02光栅回路1=X8A;  
DInput.B02光栅回路2=X8B;  
DInput.B02安全门回路1=X8C;  
DInput.B02安全门回路2=X8D;  
DInput.X0E\_3=X8E;  
DInput.X0F\_3=X8F;  
  
(\*输出\*)  
Y90=DO output.三色灯R OR DInput.灯光检查;  
Y91=DO output.三色灯Y OR DInput.灯光检查;  
Y92=DO output.三色灯G OR DInput.灯光检查;  
Y93=DO output.HA01声音通道1;  
Y94=DO output.HA01声音通道2;  
Y95=DO output.HA01声音通道3;  
Y96=DO output.HA01声音通道4;  
Y97=DO output.Y07\_1;  
Y98=DO output.就绪按钮指示灯 OR DInput.灯光检查;  
Y99=DO output.启动按钮指示灯 OR DInput.灯光检查;  
Y9A=DO output.暂停按钮指示灯 OR DInput.灯光检查;  
Y9B=DO output.Y0B\_1;  
Y9C=DO output.Y0C\_1;  
Y9D=DO output.Y0D\_1;  
Y9E=DO output.Y0E\_1;  
Y9F=DO output.Y0F\_1;



## 数据名：Master

```

(*堆垛机指令位转换*)
MOV (1.D128_K4M2500);
MOV (1K4M2000_D224);

(*Stacker_status*)
Wcs_R堆垛机状态=Stacker_R堆垛机状态;
Wcs_R自动流程字=Stacker_R自动流程字;
Wcs_R错误码=Stacker_R错误码;
Wcs_R任务状态=Stacker_R任务状态;
Wcs_R当前任务ID=Stacker_R当前任务ID;
Wcs_R任务执行总次数=Stacker_R任务执行总次数;
Wcs_R行走当前位置=Stacker_R行走当前位置;
Wcs_R升降当前位置=Stacker_R升降当前位置;
Wcs_R货叉当前位置=Stacker_R货叉当前位置;
Wcs_R行走当前速度=Stacker_R行走当前速度;
Wcs_R升降当前速度=Stacker_R升降当前速度;
Wcs_R货叉当前速度=Stacker_R货叉当前速度;
Wcs_R当前模式=Stacker_R当前模式;
Wcs_R心跳检测 = TN0;
(*地面柜_status*)
Wcs_R地面柜当前模式=Mode;
Wcs_R地面柜错误码=Alarm_Code;

Wcs_RB01入库任务状态=CCLink_R1入库线_任务状态;
Wcs_RB01入库货叉任务ID=CCLink_R1站台1001AGV取货完成;
Wcs_RB01入库台任务ID=CCLink_R1站台1002任务ID;
Wcs_RB01出库任务状态=CCLink_R1出库线_任务状态;
Wcs_RB01出库台任务ID=CCLink_R1站台1003任务ID;
Wcs_RB01入库站台RFID读取值=CCLink_R1站台1001RFID读取值;
Wcs_RB01出库站台RFID读取值=CCLink_R1站台1003RFID读取值;

Wcs_RB02入库任务状态=CCLink_R2入库线_任务状态;
Wcs_RB02入库货叉任务ID=CCLink_R2站台1001AGV取货完成+4;
Wcs_RB02入库台任务ID=CCLink_R2站台1002任务ID;
Wcs_RB02出库任务状态=CCLink_R2出库线_任务状态;
Wcs_RB02出库台任务ID=CCLink_R2站台1003任务ID;
Wcs_RB02入库站台RFID读取值=CCLink_R2站台1001RFID读取值;
Wcs_RB02出库站台RFID读取值=CCLink_R2站台1003RFID读取值;

Wcs_RB01出库AGV放货完成=CCLink_R1出库AGV目的地;
Wcs_RB02出库AGV放货完成=CCLink_R2出库AGV目的地;

Wcs_RB01允许出库=Stacker_W允许放货B01;
Wcs_RB02允许出库=Stacker_W允许放货B02;

(*Wcs_Write*)
Stacker_W系统心跳 = TN0;
(*联机模式*)
IF mode=0 AND Wcs_R地面柜设备状态=1 AND Stacker_R堆垛机状态=1 THEN
    Stacker_W任务类型=Wcs_W任务类型;
    Stacker_W任务ID=Wcs_W任务ID;
    Stacker_W起点排=Wcs_W起点排;
    Stacker_W起点列=Wcs_W起点列;
    Stacker_W起点层=Wcs_W起点层;
    Stacker_W终点排=Wcs_W终点排;
    Stacker_W终点列=Wcs_W终点列;
    Stacker_W终点层=Wcs_W终点层;
    IF Wcs_W入库台编号=1 THEN
        Stacker_W入库台编号=1;
    ELSEIF
        Wcs_W入库台编号=2 THEN
        Stacker_W入库台编号=2;
    ELSE
        Stacker_W入库台编号=0;
    END_IF;
    IF Wcs_W出库台编号=3 THEN
        Stacker_W出库台编号=3;
    ELSEIF
        Wcs_W出库台编号=4 THEN
        Stacker_W出库台编号=4;
    ELSE
        Stacker_W出库台编号=0;
    END_IF;
END_IF;

IF mode=0 AND Wcs_R地面柜设备状态=1 THEN
    CCLink_W1允许出料到AGV=Wcs_WB01允许AGV对接;
    CCLink_W2允许出料到AGV=Wcs_WB02允许AGV对接;
    CCLink_W1入库口RFID报警=Wcs_WB01入库口RFID报警;
    CCLink_W1出库口RFID报警=Wcs_WB01出库口RFID报警;
    CCLink_W2入库口RFID报警=Wcs_WB02入库口RFID报警;
    CCLink_W2出库口RFID报警=Wcs_WB02出库口RFID报警;
END_IF;

(*非联机模式*)
IF mode=0 THEN
    Wcs_W任务类型=0;
    Wcs_W任务ID=0;
    B01CV_OutID=0;
    B02CV_OutID=0;
END_IF;

```

## 数据名：Master

```

(*AGV目的清除*)
IF CCLink_R1.Status.Bit出库货叉台物料检测=FALSE THEN
  CCLink_W1允许出料到AGV=0;
  Wcs_WB01允许AGV对接=0;
END_IF;
IF CCLink_R2.Status.Bit出库货叉台物料检测=FALSE THEN
  CCLink_W2允许出料到AGV=0;
  Wcs_WB02允许AGV对接=0;
END_IF;

(*HMI控制*)
IF HMI堆垛机暂停 THEN
  Stacker_W.暂停控制=1;
ELSE
  Stacker_W.暂停控制=0;
END_IF;
IF HMI堆垛机复位 OR DInput故障复位 THEN
  Stacker_W.复位控制=1;
ELSE
  Stacker_W.复位控制=0;
END_IF;
IF HMI堆垛机手动模式 THEN
  Stacker_W.Mode=2;
ELSE
  Stacker_W.Mode=0;
END_IF;
IF Stacker_R.Status.Bit堆垛机地面手动控制中=FALSE THEN
  Stacker_W.Control.BitX轴前进=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitX轴后退=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitY轴上升=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitY轴下降=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitZ轴左伸=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitZ轴右伸=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitY轴强制动作=FALSE;
  Stacker_W.Control.Bit位置库位定位切换=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitX轴定位=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitY轴定位=FALSE;
  Stacker_W.Control.BitZ轴定位=FALSE;
END_IF;
IF Stacker_R.Status.Bit货叉在中位 THEN
  Stacker_W.Control.BitY轴强制动作=FALSE;
END_IF;

(*单机模式 状态判断*)
IF mode=1 THEN
  (*起点排列层出库状态判断*)
  IF Alone.起点排<0 AND Alone.起点列<0 AND Alone.起点层<0 THEN
    Single_Machine.起点出库状态显示=TRUE;
    IF Alone.起点排=1 AND inventory.Bit1[Alone.起点列].层[Alone.起点层]=FALSE THEN
      Single_Machine.起点出库状态=0;
    ELSEIF
      Alone.起点排=1 AND inventory.Bit1[Alone.起点列].层[Alone.起点层] THEN
      Single_Machine.起点出库状态=1;
    ELSEIF
      Alone.起点排=2 AND inventory.Bit2[Alone.起点列].层[Alone.起点层]=FALSE THEN
      Single_Machine.起点出库状态=0;
    ELSEIF
      Alone.起点排=2 AND inventory.Bit2[Alone.起点列].层[Alone.起点层] THEN
      Single_Machine.起点出库状态=1;
    END_IF;
  ELSE
    Single_Machine.起点出库状态显示=FALSE;
    Single_Machine.起点出库状态=0;
  END_IF;

  (*终点排列层入库状态判断*)
  IF Alone.终点排<0 AND Alone.终点列<0 AND Alone.终点层<0 THEN
    Single_Machine.终点入库状态显示=TRUE;
    IF Alone.终点排=1 AND inventory.Bit1[Alone.终点列].层[Alone.终点层]=FALSE THEN
      Single_Machine.终点出库状态=1;
    ELSEIF
      Alone.终点排=1 AND inventory.Bit1[Alone.终点列].层[Alone.终点层] THEN
      Single_Machine.终点出库状态=0;
    ELSEIF
      Alone.终点排=2 AND inventory.Bit2[Alone.终点列].层[Alone.终点层]=FALSE THEN
      Single_Machine.终点出库状态=1;
    ELSEIF
      Alone.终点排=2 AND inventory.Bit2[Alone.终点列].层[Alone.终点层] THEN
      Single_Machine.终点出库状态=0;
    END_IF;
  ELSE
    Single_Machine.终点入库状态显示=FALSE;
    Single_Machine.终点出库状态=0;
  END_IF;

  (*入库台入库状态判断*)
  IF Alone.入库台编号<0 THEN
    Single_Machine.入库台状态显示=TRUE;
    IF Alone.入库台编号=1 AND CCLink_R1.Status.Bit入库货叉台物料检测 THEN
      Single_Machine.入库台物料状态=1;
    ELSEIF
      Alone.入库台编号=1 AND CCLink_R1.Status.Bit入库货叉台物料检测=FALSE THEN

```

## 数据名 : Master

```

Single_Machine.入库台物料状态:=0;
ELSIF
  Alone.入库台编号=2 AND CCLink_R2_Status_Bit.入库货叉台物料检测 THEN
  Single_Machine.入库台物料状态:=1;
ELSIF
  Alone.入库台编号=2 AND CCLink_R2_Status_Bit.入库货叉台物料检测=FALSE THEN
  Single_Machine.入库台物料状态:=0;
END_IF;
ELSE
  Single_Machine.入库台状态显示:=FALSE;
  Single_Machine.入库台物料状态:=0;
END_IF;

(*出库台出库状态判断*)
IF Alone.出库台编号<0 THEN
  Single_Machine.出库台状态显示:=TRUE;
  IF Alone.出库台编号=3 AND CCLink_R1_Status_Bit.出库台物料检测 THEN
    Single_Machine.出库台物料状态:=1;
  ELSIF
    Alone.出库台编号=3 AND CCLink_R1_Status_Bit.出库台物料检测=FALSE THEN
    Single_Machine.出库台物料状态:=0;
  ELSIF
    Alone.出库台编号=4 AND CCLink_R2_Status_Bit.出库台物料检测 THEN
    Single_Machine.出库台物料状态:=1;
  ELSIF
    Alone.出库台编号=4 AND CCLink_R2_Status_Bit.出库台物料检测=FALSE THEN
    Single_Machine.出库台物料状态:=0;
  END_IF;
ELSE
  Single_Machine.出库台状态显示:=FALSE;
  Single_Machine.出库台物料状态:=0;
END_IF;
END_IF;

(*单机模式任务下发*)
IF Stacker_R.堆垛机状态=1 AND mode=1 AND Wcs_R.地面柜设备状态=1 THEN
  IF Alone.任务类型=1 AND Alone.任务ID<0 AND Stacker_R.当前任务ID<Alone.任务ID AND Single_Machine.入库台物料状态=1 AND
  Single_Machine.终点出库状态=1 THEN
    Stacker_W.任务类型=Alone.任务类型;
    Stacker_W.任务ID=Alone.任务ID;
    Stacker_W.入库台编号=Alone.入库台编号;
    Stacker_W.终点排=Alone.终点排;
    Stacker_W.终点列=Alone.终点列;
    Stacker_W.终点层=Alone.终点层;
    Single_Machine.指令状态:=1;
  ELSIF
    Alone.任务类型=2 AND Alone.任务ID<0 AND Stacker_R.当前任务ID<Alone.任务ID AND Single_Machine.起点出库状态=1 AND
    Single_Machine.出库台物料状态=1 THEN
    Stacker_W.任务类型=Alone.任务类型;
    Stacker_W.任务ID=Alone.任务ID;
    Stacker_W.起点排=Alone.起点排;
    Stacker_W.起点列=Alone.起点列;
    Stacker_W.起点层=Alone.起点层;
    Stacker_W.出库台编号=Alone.出库台编号;
    Single_Machine.指令状态:=2;
  ELSIF
    Alone.任务类型=3 AND Alone.任务ID<0 AND Stacker_R.当前任务ID<Alone.任务ID AND Single_Machine.起点出库状态=1 AND
    Single_Machine.终点出库状态=1 THEN
    Stacker_W.任务类型=Alone.任务类型;
    Stacker_W.任务ID=Alone.任务ID;
    Stacker_W.起点排=Alone.起点排;
    Stacker_W.起点列=Alone.起点列;
    Stacker_W.起点层=Alone.起点层;
    Stacker_W.终点排=Alone.终点排;
    Stacker_W.终点列=Alone.终点列;
    Stacker_W.终点层=Alone.终点层;
    Single_Machine.指令状态:=3;
  ELSIF
    Alone.任务类型=4 AND Alone.任务ID<0 AND Stacker_R.当前任务ID<Alone.任务ID THEN
    Stacker_W.任务类型=Alone.任务类型;
    Stacker_W.任务ID=Alone.任务ID;
    Stacker_W.起点排:=0;
    Stacker_W.起点列:=0;
    Stacker_W.起点层:=0;
    Stacker_W.终点排:=0;
    Stacker_W.终点列:=0;
    Stacker_W.终点层:=0;
    Stacker_W.入库台编号:=0;
    Stacker_W.出库台编号:=0;
    Single_Machine.指令状态:=4;
  END_IF;
END_IF;

OUT_T(Single_Machine.指令状态<0,TC4,30);
IF TC4 THEN
  Single_Machine.指令状态:=0;
END_IF;

(*堆垛机手动回原点*)
IF HMI.堆垛机回检修位置 AND Stacker_R.堆垛机状态=1 AND Wcs_R.地面柜设备状态=1 THEN
  Alone.任务类型:=4;
  Alone.任务ID:=DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Stacker_R.当前任务ID)+1);

```

## 数据名 : Master

```

END IF;

(*输送线*)
IF mode<=1 THEN
  (*入库*)
  IF Stacker_W.任务类型=1 AND Stacker_W.任务ID=Stacker_R.当前任务ID AND Stacker_R.任务状态=1 THEN
    IF Stacker_W.入库台编号=1 AND Stacker_R.当前任务ID<> CCLink_R1.站台1002任务ID AND CCLink_R1.设备状态=1 AND CCLink_R1.入库流程字=0 AND
    CCLink_R1.错误码=0 AND
      CCLink_W1.货叉站台任务ID<>Stacker_R.当前任务ID AND CCLink_R1.Status.Bit.入库货叉台物料检测 AND Wcs_RB01.入库站台RFID读取值<>" THEN
        CCLink_W1.货叉站台任务ID=Stacker_R.当前任务ID;
        入库RFID编码=Wcs_RB01.入库站台RFID读取值;
        END IF;
      IF Stacker_W.入库台编号=2 AND Stacker_R.当前任务ID<> CCLink_R2.站台1002任务ID AND CCLink_R2.设备状态=1 AND CCLink_R2.入库流程字=0 AND
      CCLink_R2.错误码=0 AND
        CCLink_W2.货叉站台任务ID<>Stacker_R.当前任务ID AND CCLink_R2.Status.Bit.入库货叉台物料检测 AND Wcs_RB02.入库站台RFID读取值<>" THEN
          CCLink_W2.货叉站台任务ID=Stacker_R.当前任务ID;
          入库RFID编码=Wcs_RB02.入库站台RFID读取值;
          END IF;
        END IF;
      (*任务清除*)
      IF (CCLink_W1.货叉站台任务ID <>0 AND CCLink_R1.站台1002任务ID=CCLink_W1.货叉站台任务ID) OR CCLink_R1.错误码<>0 THEN
        CCLink_W1.货叉站台任务ID=0;
      END IF;
      IF (CCLink_W2.货叉站台任务ID <>0 AND CCLink_R2.站台1002任务ID=CCLink_W2.货叉站台任务ID) OR CCLink_R2.错误码<>0 THEN
        CCLink_W2.货叉站台任务ID=0;
      END IF;
    END IF;
  (*出库*)
  IF B01CV_OutID<>0 AND B01CV_OutID<> CCLink_R1.站台1003任务ID AND CCLink_R1.设备状态=1 AND CCLink_R1.出库流程字=0 AND CCLink_R1.错误码=0
  AND
    CCLink_W1.出库站台任务ID<>B01CV_OutID AND CCLink_R1.Status.Bit.出库台物料检测 AND CCLink_R1.Status.Bit.出库货叉台物料检测=FALSE THEN
      CCLink_W1.出库站台任务ID=B01CV_OutID;
      B01CV_OutID=0;
    END IF;
    IF B02CV_OutID<>0 AND B02CV_OutID<> CCLink_R2.站台1003任务ID AND CCLink_R2.设备状态=1 AND CCLink_R2.出库流程字=0 AND CCLink_R2.错误码=0
    AND
      CCLink_W2.出库站台任务ID<>B02CV_OutID AND CCLink_R2.Status.Bit.出库台物料检测 AND CCLink_R2.Status.Bit.出库货叉台物料检测=FALSE THEN
        CCLink_W2.出库站台任务ID=B02CV_OutID;
        B02CV_OutID=0;
      END IF;
    (*任务清除*)
    IF (CCLink_W1.出库站台任务ID<>0 AND CCLink_W1.出库站台任务ID=CCLink_R1.站台1003任务ID) OR CCLink_R1.错误码<>0 THEN
      CCLink_W1.出库站台任务ID=0;
    END IF;
    IF (CCLink_W2.出库站台任务ID<>0 AND CCLink_W2.出库站台任务ID=CCLink_R2.站台1003任务ID) OR CCLink_R2.错误码<>0 THEN
      CCLink_W2.出库站台任务ID=0;
    END IF;
  END IF;
END IF;

(*-----库存管理-----*)

IF Stacker_R.任务状态=5 AND NOT Stacker_Done THEN
  (*出库完成清除库存*)
  IF Stacker_W.任务类型=2 AND Stacker_W.任务ID=Stacker_R.当前任务ID AND Stacker_R.任务状态=5 THEN
    IF Stacker_W.起点排=1 THEN
      inventory_1[Stacker_W.起点列].层[Stacker_W.起点层]=";
    ELSEIF
      Stacker_W.起点排=2 THEN
        inventory_2[Stacker_W.起点列].层[Stacker_W.起点层]=";
    END IF;

    IF Stacker_W.出库台编号=3 AND B01CV_OutID<>Stacker_R.当前任务ID THEN
      B01CV_OutID=Stacker_R.当前任务ID;
    ELSEIF
      Stacker_W.出库台编号=4 AND B02CV_OutID<>Stacker_R.当前任务ID THEN
        B02CV_OutID=Stacker_R.当前任务ID;
    END IF;
  END IF;
END IF;

(*入库完成录入库存*)
IF Stacker_W.任务类型=1 AND Stacker_W.任务ID=Stacker_R.当前任务ID AND Stacker_R.任务状态=5 AND 入库RFID编码<>" THEN
  IF Stacker_W.终点排=1 THEN
    inventory_1[Stacker_W.终点列].层[Stacker_W.终点层]=入库RFID编码;
    入库RFID编码=";
  ELSEIF
    Stacker_W.终点排=2 THEN
      inventory_2[Stacker_W.终点列].层[Stacker_W.终点层]=入库RFID编码;
      入库RFID编码=";
    END IF;
  END IF;
END IF;

(*移库库存*)
IF Stacker_W.任务类型=3 AND Stacker_W.任务ID=Stacker_R.当前任务ID AND Stacker_R.任务状态=5 THEN
  IF Stacker_W.终点排=1 THEN
    IF Stacker_W.起点排=1 THEN
      inventory_1[Stacker_W.终点列].层[Stacker_W.终点层]=inventory_1[Stacker_W.起点列].层[Stacker_W.起点层];
      inventory_1[Stacker_W.起点列].层[Stacker_W.起点层]=";
    ELSEIF Stacker_W.起点排=2 THEN
      inventory_1[Stacker_W.终点列].层[Stacker_W.终点层]=inventory_2[Stacker_W.起点列].层[Stacker_W.起点层];
      inventory_2[Stacker_W.起点列].层[Stacker_W.起点层]=";
    END IF;
  END IF;

```

ST

2025/11/24

数据名 : Master

```
END_IF;  
ELSIF Stacker_W终点排=2 THEN  
  IF Stacker_W起点排=1 THEN  
    inventory_2[Stacker_W终点列][Stacker_W终点层]=inventory_1[Stacker_W起点列][Stacker_W起点层];  
    inventory_1[Stacker_W起点列][Stacker_W起点层]=*;  
  ELSIF Stacker_W起点排=2 THEN  
    inventory_2[Stacker_W终点列][Stacker_W终点层]=inventory_2[Stacker_W起点列][Stacker_W起点层];  
    inventory_2[Stacker_W起点列][Stacker_W起点层]=*;  
  END_IF;  
END_IF;  
END_IF;  
END_IF;  
Stacker_Done:=Stacker_R任务状态=5;
```